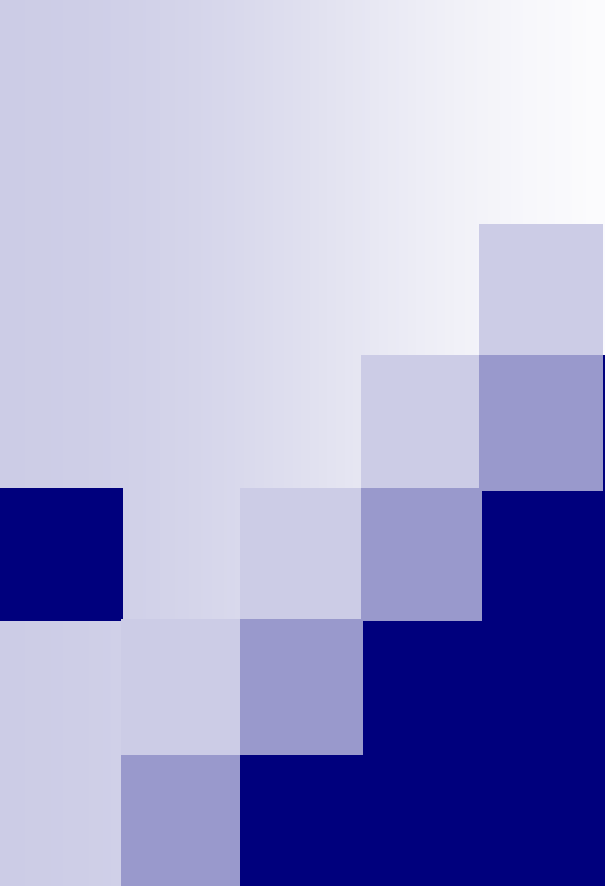




Organização de Computadores 1

2 – EVOLUÇÃO E TIPO DE COMPUTADORES

Prof. Luiz Gustavo A. Martins

Evolução dos Computadores

- ★ **Início** com a **organização em sociedade**.
- ★ **Motivação principal** para a criação de máquinas de computação:
 - ✓ Aumentar a velocidade nos cálculos
 - ✗ Limitação de velocidade por seres humanos.
 - ✓ Reduzir fontes de erros
 - ✗ Seres humanos são suscetíveis a distrações, descuidos e cansaço.

Era Mecânica (1642 – 1945)

★ **Blaise Pascal (1642):**

- ✓ Cientista francês
- ✓ 1ª máquina de calcular operacional (*Pascalina*)
 - ✗ Equipamento formado por conjunto de engrenagens e manivela
- ✓ Efetuava operações de soma e subtração

★ **Barão Gottfried Wilhelm von Leibniz (1674):**

- ✓ Matemático alemão
- ✓ Efetuava operações de soma, subtração, multiplicação e divisão (*Stepped Reckoned*)
 - ✗ Melhoria na máquina de Pascal.

★ **Joseph Marie Jacquard (1801):**

- ✓ Mecânico francês
- ✓ Teares automáticos
- ✓ Tecelagem em série de padrões complicados em tecidos
 - ✗ Programação por cartões perfurados

Era Mecânica (1642 – 1945)

★ Charles Babbage:

- ✓ Matemático britânico
- ✓ “Avô do computador digital moderno” (Tanenbaum)
- ✓ **Máquina de Diferenças** (1822)
 - ✗ Baseada no princípio de **discos giratórios** e operada por **manivela**
 - ✗ Executava um **único algoritmo** (método de diferenças finitas) para cálculo de tabelas matemáticas para navegação naval
 - ✗ Realizava soma e subtração
 - ✗ Conceito da saída de dados:
 - Gravava seus resultados em uma chapa de cobre com uma punção de aço
 - ✗ 1º acordo científico governamental (cálculo para navegação naval)
- ✓ **Máquina Analítica** (1833)
 - ✗ Capaz de computar qualquer operação matemática
 - ✗ Possuía estrutura moderna: memória, unidade de cálculo, E/S
 - ✗ Permitia programação por cartões perfurados
 - 1ª programadora (Ada Augusta Lovelace)
 - ✗ Projeto não foi concluído
 - Não existia ferramental suficiente

Era Mecânica (1642 – 1945)

★ George Boole (1847):

- ✓ Matemático inglês
- ✓ Análise matemática da lógica
- ✓ Investigação das leis do pensamento
- ✓ **Álgebra booleana:**
 - ✗ Manipulação de **informações binárias**

★ Herman Hollerith (1889):

- ✓ 1º computador mecânico
- ✓ Máquina de Hollerith
- ✓ Projetada para tabular dados do censo americano
 - ✗ Dados registrados em cartões perfurados
 - ✗ Reduziu o tempo gasto de 5 anos em 1880 para 2 meses em 1890
- ✓ Adotada por empresas para processar dados
- ✓ Fundou a *Tabulating Machine Company* (1896) que tornou-se a *International Business Machines Corp.* (IBM - 1924)

Era Eletromecânica (1860 – 1945)

★ Konrad Zuse (1938):

- ✓ Engenheiro alemão
- ✓ 1º computador binário (Z1)
 - ✗ Operava com números em ponto flutuante
- ✓ Utilizava relês eletromagnéticos
- ✓ Governo alemão não deu continuidade ao trabalho
 - ✗ 2ª Guerra Mundial
- ✓ Suas máquinas foram destruídas por bombardeio aliado

★ Howard Aiken (1943):

- ✓ Projetou o Harvard Mark I
 - ✗ 72 palavras de 23 algarismos decimais
 - ✗ Instruções de 6 segundos
- ✓ Implementação em relês da máquina de Babbage

Era Mecânica/Eletromecânica (1642 – 1945)

★ Resumo:

- ✓ Computadores projetados para **reduzir o tempo** requerido para os cálculos e **aumentar a precisão** dos resultados.
 - ✗ Hardware:
 - Engrenagens, rodas dentadas e manivelas (fase mecânica)
 - Relês eletromagnéticos (fase eletromecânica)
 - ✗ Software:
 - Operações aritméticas básicas sobre números decimais
 - Aritmética binária
 - Programação por circuitos ou cartão perfurado
- ✓ Inconvenientes:
 - ✗ Velocidade das operações limitada pela inércia das partes móveis
 - ✗ Desajeitados
 - ✗ Não confiáveis
 - ✗ Caros

Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)

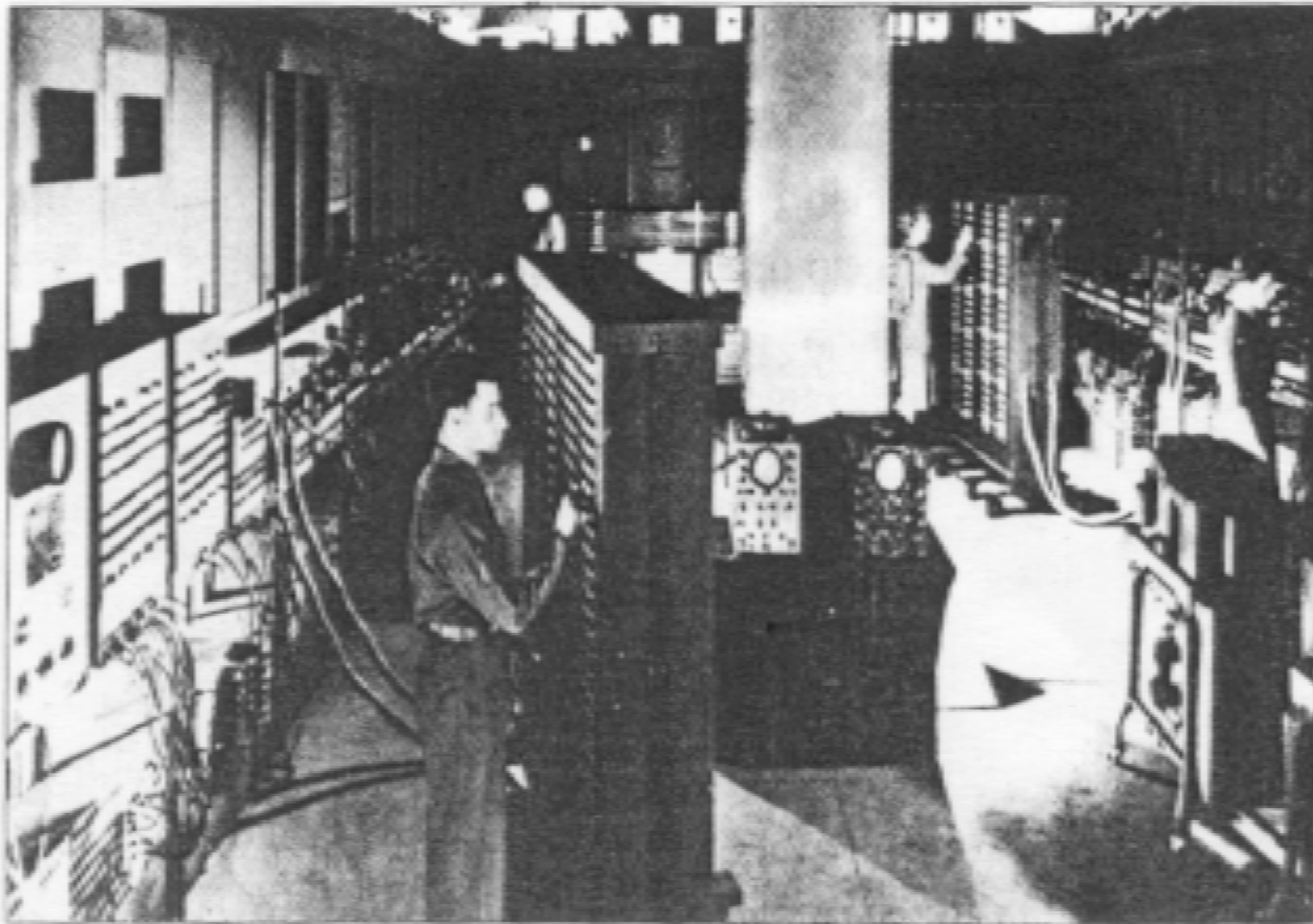
- ★ Substituição dos relês por **válvulas**
 - ✓ Dispositivo eletrônico formado por 2 eletrodos dentro de uma ampôla com vácuo.
 - ✓ Permitia o controle de sinais elétricos.
- ★ Máquinas da 1ª Geração executavam 1.000 instruções/seg.
- ★ **Colossus (1943):**
 - ✓ T. Flowers e M. H. A. Newman
 - ✗ Participação de Alan Turing
 - ✓ 1º computador eletrônico
 - ✓ Financiado pelo governo britânico
 - ✓ Finalidade: Decodificação de mensagens alemãs
 - ✓ Projeto tratado como ultra-secreto.

Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)

★ ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*):

- ✓ Projetado por **Mauchly e Eckert**
 - ✗ Participação de von Neumann
- ✓ 1º computador eletrônico digital de propósito geral.
- ✓ Concebido para fins militares:
 - ✗ Idealizado para calcular tabelas de disparos de artilharia (1943)
 - ✗ Utilizado para cálculos de projeto da bomba H (1946)
- ✓ Detalhes do projeto:
 - ✗ 18.000 válvulas
 - ✗ 70.000 resistores
 - ✗ 10.000 capacitores
 - ✗ 6.000 interruptores/chaves
 - ✗ 30 toneladas
 - ✗ 140 kW de potência
 - ✗ Sistema numérico decimal
 - 20 registradores para números decimais de 10 algarismos
 - ✗ Programado manualmente através de chaves e plugs
 - ✗ Operações 1000 vezes mais rápidas que do Mark I

Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)



O ENIAC. Em primeiro plano um homem coloca dados (bits) na memória do computador, por meio de interruptores. No fundo da sala uma mulher lê resultados num painel luminoso em que cada lâmpada é um bit.

Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)

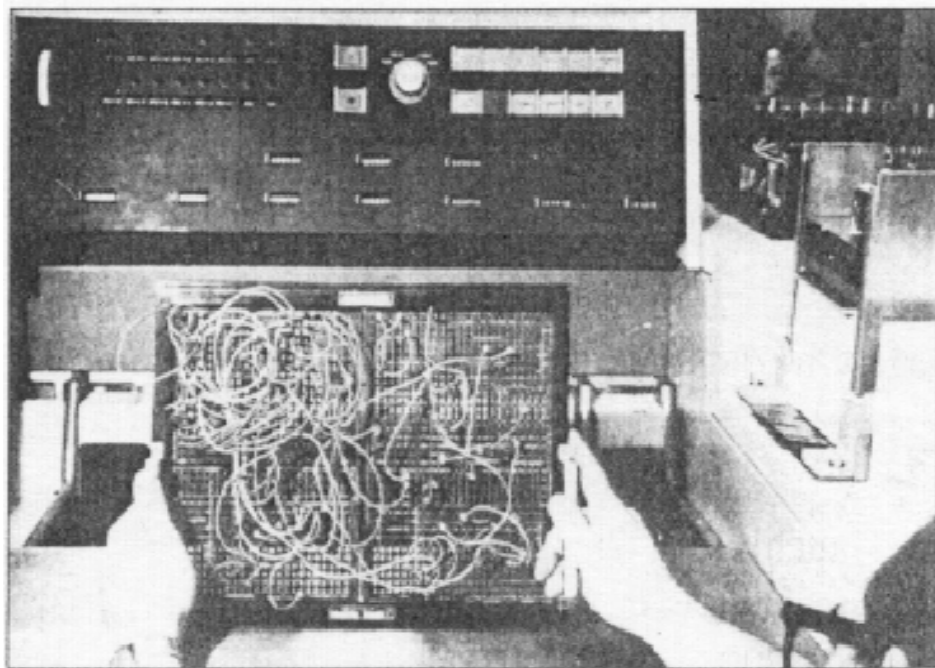
★ Conceito de **Programação Armazenada** (1945):

- ✓ Publicado por **von Neumann**
- ✓ **Princípio:** instruções guardadas na memória.
- ✓ Inspiração para o projeto de outros computadores eletrônicos: EDSAC (1949), EDVAC (1945-1952), IAS (1946-1952), etc.

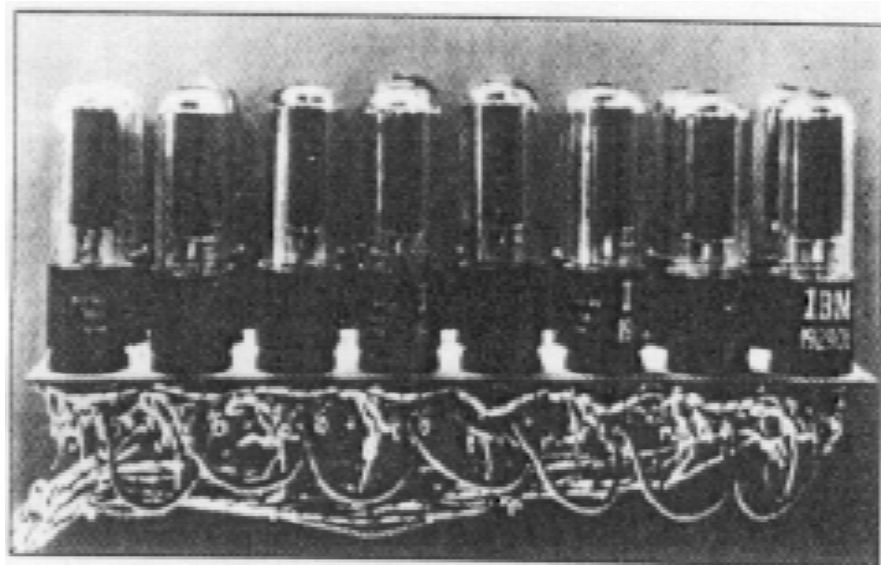
★ **EDVAC** (*Electronic Discrete Variable Computer*):

- ✓ Mauchly e Eckert
- ✓ Sucessor do ENIAC
- ✓ Projeto comprometido:
 - ✗ Visão comercial X visão acadêmica
 - ✗ Fundação da *Eckert-Mauchly Computer Corporation*
 - ✗ Disputas por patentes, créditos, etc.
- ✓ Características:
 - ✗ Ampla capacidade de memória
 - 1K palavras de 44 bits memória principal e 20K de memória secundária
 - ✗ Aritmética **binária**
 - ✗ 4000 válvulas, velocidade de relógio 1MHz

Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)



Programando antes do surgimento do software. Quando mudava a aplicação, painéis, como o mostrado, tinham que ter os fios reconectados à mão.



Válvulas, "um byte de oito válvulas".

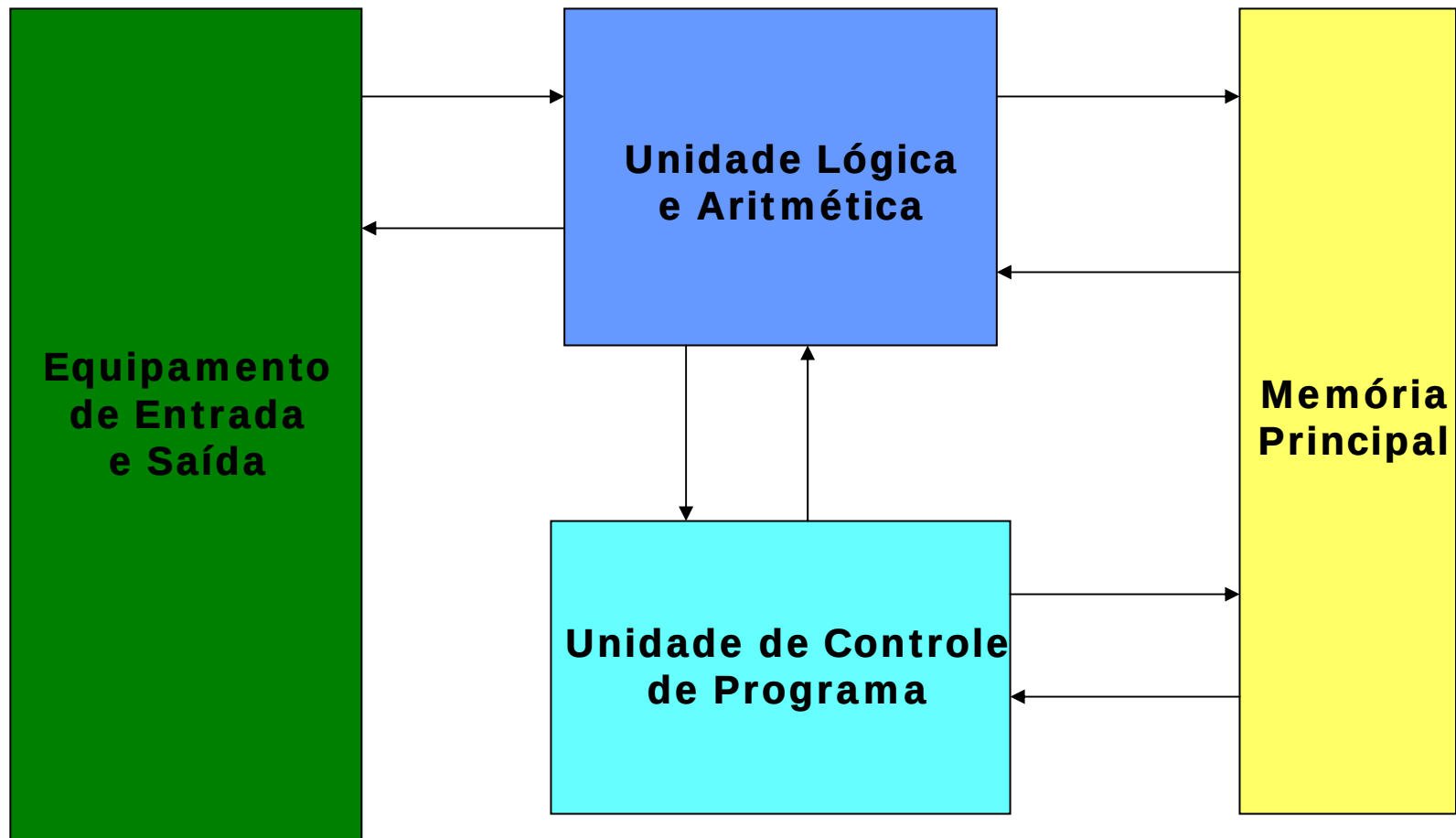
Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)

★ IAS (1946 - 1952):

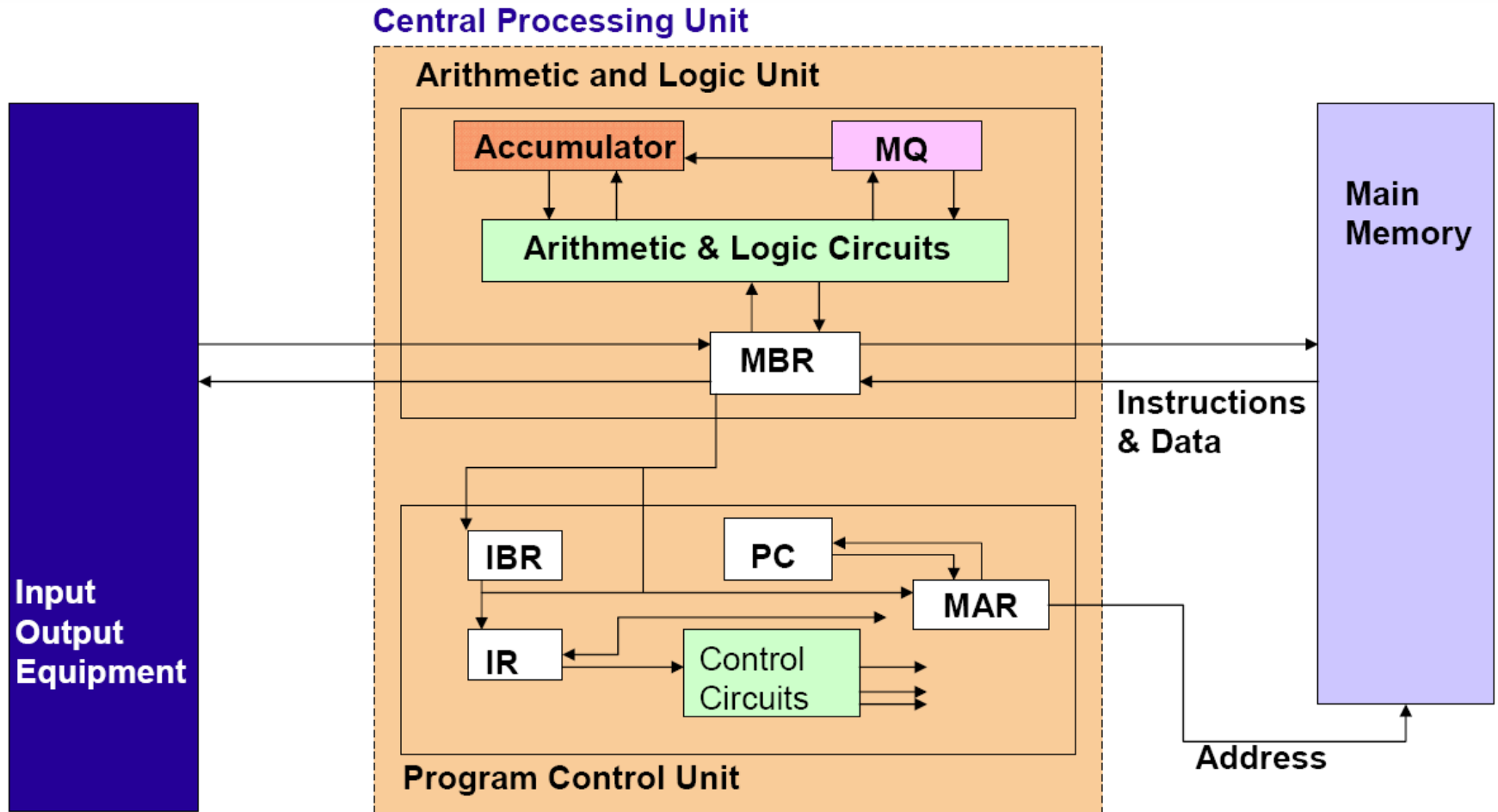
- ✓ Desenvolvido em Princeton - *Institute for Advanced Studies*
- ✓ John von Neumann e Goldstine
- ✓ Introduziu a **arquitetura de von Neumann**
 - ✗ Base para o projeto de computadores desde então
- ✓ Aspectos:
 - ✗ Dados e instruções armazenados (**programa armazenado**) em uma única memória de escrita e gravação.
 - ✗ Conteúdos de **memória endereçáveis por posição**.
 - ✗ **Execução seqüencial**.
 - ✗ **Computação binária**.

Modelo Original de von Neumann:

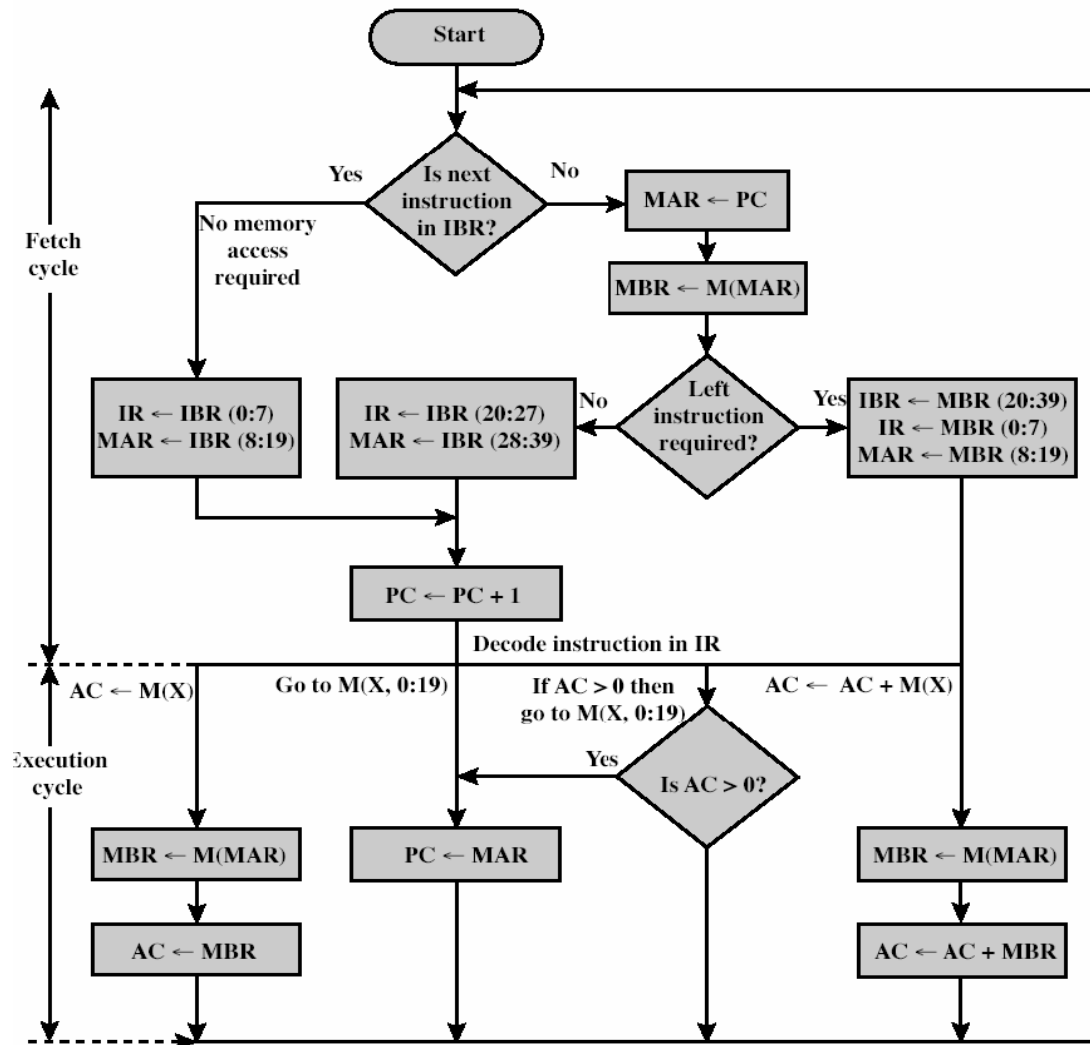
Estrutura geral do EDVAC/IAS



Estrutura do IAS



Fluxograma Parcial – Operação no IAS



$M(X)$ = contents of memory location whose address is X

(i:j) = bits i through j

Conjunto de Instruções do IAS

Instruction Type	Opcode	Symbolic Representation	Description
Data transfer	00001010	LOAD MQ	Transfer contents of register MQ to the accumulator AC
	00001001	LOAD MQ,M(X)	Transfer contents of memory location X to MQ
	00100001	STOR M(X)	Transfer contents of accumulator to memory location X
	00000001	LOAD M(X)	Transfer M(X) to the accumulator
	00000010	LOAD -M(X)	Transfer -M(X) to the accumulator
	00000011	LOAD M(X)	Transfer absolute value of M(X) to the accumulator
Unconditional branch	00000100	LOAD - M(X)	Transfer - M(X) to the accumulator
	00001101	JUMP M(X,0:19)	Take next instruction from left half of M(X)
	00001110	JUMP M(X,20:39)	Take next instruction from right half of M(X)
Conditional branch	00001111	JUMP+ M(X,0:19)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from left half of M(X)
	00010000	JUMP+ M(X,20:39)	If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from right half of M(X)
Arithmetic	00000101	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000111	ADD M(X)	Add M(X) to AC; put the result in AC
	00000110	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the result in AC
	00001000	SUB M(X)	Subtract M(X) from AC; put the remainder in AC
	00001011	MUL M(X)	Multiply M(X) by MQ; put most significant bits of result in AC, put least significant bits in MQ
	00001100	DIV M(X)	Divide AC by M(X); put the quotient in MQ and the remainder in AC
	00010100	L.SH	Multiply accumulator by 2, i.e., shift left one bit position
	00010101	RSH	Divide accumulator by 2, i.e., shift right one position
Address modify	00010010	STOR M(X,8:19)	Replace left address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC
	00010011	STOR M(X,28:39)	Replace right address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC

Era Eletrônica – 1ª Geração (1945-1958)

★ Outros computadores:

✓ **UNIVAC (1951):**

- ✗ 1º computador produzido em série
- ✗ Mauchly e Eckert

✓ **IBM 701 (1953):**

- ✗ 1º grande computador da IBM
- ✗ Foram instalados 18 unidades
- ✗ Outros modelos da série: 702, 704, 705, 709, etc.

★ **Microprogramação (1951):**

- ✓ Maurice Wilkes
- ✓ **Simplificação do hardware** (menor custo do projeto)
- ✓ Interpretação de **instruções complexas** (código ISA)

Era Eletrônica – 2ª Geração (1958-1964)

★ Problemas das válvulas:

- ✓ Aquecimento demasiado → queima constante
- ✓ Elevado consumo de energia
- ✓ Lentidão

★ Transistores (1947)

- ✓ Dispositivos de estado sólido (fabricado com silício)
- ✓ Desenvolvido no Bell Labs
- ✓ William Shockley *et al.*

★ Computadores 2ª Geração:

- ✓ Menores
- ✓ Mais baratos
- ✓ Menor dissipação de calor e consumo de energia
- ✓ Mais velozes que as versões a válvula

200.000 operações/seg x **40.000** operações/seg

Era Eletrônica – 2ª Geração (1958-1964)

★ TX-0:

- ✓ Desenvolvido no *Lincoln Laboratory* - MIT
- ✓ 1º computador transistorizado (experimental)

★ NCR e RCA são as pioneiras neste segmento.

★ IBM lança a **série 7000** (7090 – 1959 e 7094 – 1964)

- ✓ **Canais de dados** (processadores de E/S independentes).
- ✓ **Memórias de núcleo** de ferrite e **tambores magnéticos**.
- ✓ **Linguagem de programação de alto nível**.
- ✓ Conceito de **sistemas de computadores**.

★ PDP-1 (1957-1961):

- ✓ Desenvolvido pela DEC
- ✓ Baseado no TX-0
- ✓ **Características:**
 - ✗ Metade do desempenho do IBM 7090
 - ✗ Custo muito inferior (US\$ 120 mil)

Era Eletrônica – 3ª Geração (1964-1974)

★ Problema dos transistores:

- ✓ Componentes discretos
- ✓ Processo de fabricação caro e incômodo
- ✓ Necessidade de acomodação dos componentes

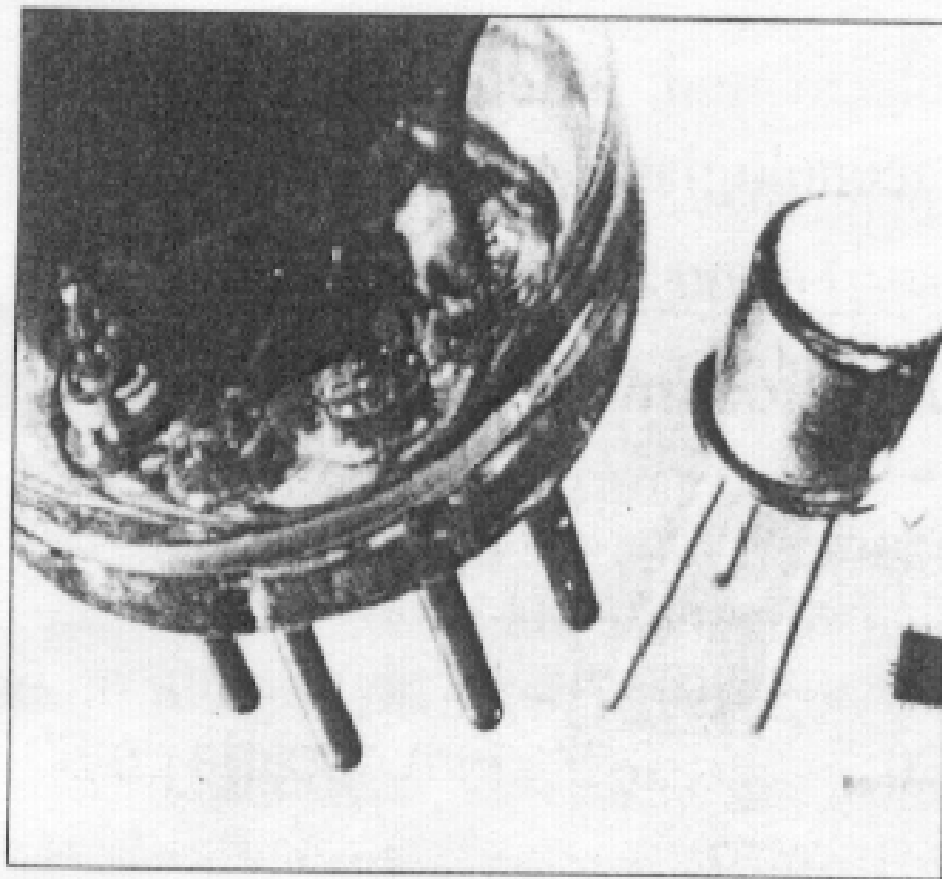
★ **CHIP (1958):**

- ✓ Circuito Integrado (CI) de silício
- ✓ Integra vários componentes em uma única pastilha
 - × Integração em baixa ou média escalas
- ✓ **Microeletrônica:**
 - × Computador formado por portas lógicas, células de memória e interconexões entre estes elementos

★ **Computadores da 3ª Geração:**

- ✓ Menores
- ✓ Mais baratos
- ✓ Mais velozes que as versões transistorizadas
1.000.000 operações/seg x **200.000** operações/seg

Era Eletrônica – 3ª Geração (1964-1974)



As tecnologias usadas: válvula — a primeira geração; transistor — segunda geração; e circuito integrado — terceira geração.

Era Eletrônica – 3ª Geração (1964-1974)

★ IBM Sistema 360 (1964):

- ✓ Nova arquitetura
 - ✖ Substituto dos modelos 7094 e 1401
- ✓ Introduziu o conceito de **família de computadores**
 - ✖ Conj. de instruções e sistema operacional idênticos ou semelhantes
 - ✖ N° crescente de portas de E/S
 - ✖ Velocidade, capacidade de memória e custo crescentes
- ✓ UC com **microprogramação**
- ✓ **Multiprogramação** (programas rodando ao mesmo tempo)
- ✓ Elevada capacidade de processamento
- ✓ Máquina de 32 bits e 16Mb de memória principal
- ✓ Memória orientada a byte e registradores a palavra
- ✓ Programa de gerenciamento de recursos (OS/360)

Era Eletrônica – 3ª Geração (1964-1974)

★ DEC PDP-8 (1964):

- ✓ Dimensões pequenas (1º **minicomputador**):
 - ✗ Podia ser colocado em uma bancada ou incorporado a outros equipamentos.
 - ✗ Dispensava salas especiais.
- ✓ Baixo custo: US\$ 16 mil (amplo uso)
- ✓ Sua última versão usava o *Omnibus*
 - ✗ **Barramento único e compartilhado**
 - ✗ Caminho de 96 sinais distintos
 - ✗ Sinais de controle, endereço e dados
 - ✗ Controlado pela CPU
 - ✗ Permite o acoplamento de novos módulos
- ✓ **PDP-11 (1970)**: seu sucessor de 16 bits

Era Eletrônica – 4ª Geração (1974-Atual)

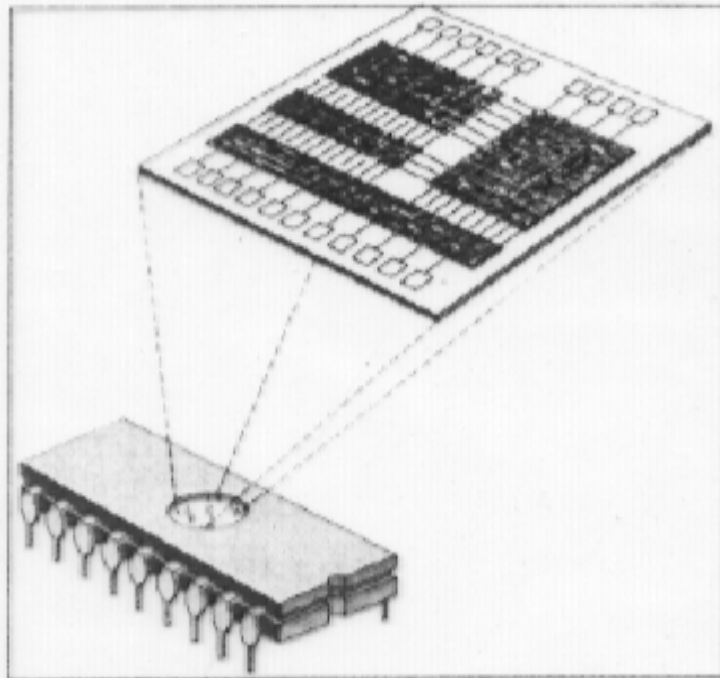
★ CI em alta escala (**LSI**) e altíssima escala (**VLSI**)

- ✓ LSI: mais de 1.000 componentes por CI
- ✓ VLSI: mais de 100.000 componentes por CI
- ✓ **Questão:** Dentre as funções de um sistema computacional, o quê deve ser alocado ao **hardware** e o quê deve ser alocado ao **software**?
 - × Prog. em HW (**HW dedicado**) x Prog. em SW (**microprogramação**).

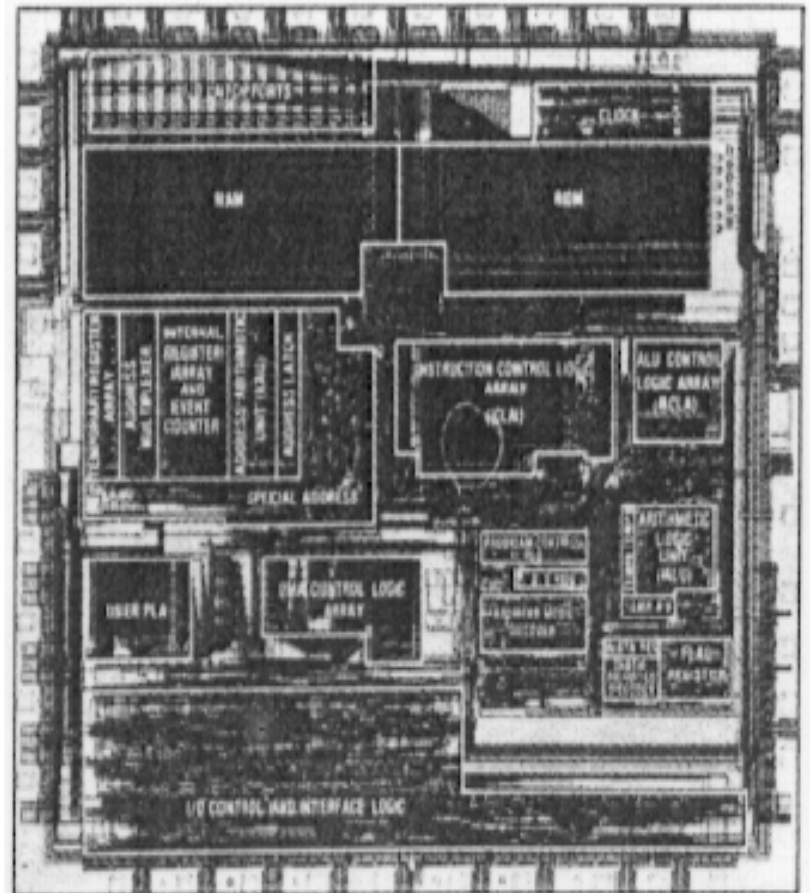
★ **Memória de Semicondutores (1970):**

- ✓ Substituiu as memórias de núcleo magnético.
- ✓ Vantagens:
 - × Menores (1 pastilha = 1 núcleo)
 - × Maior capacidade de armazenamento (256 bits/pastilha)
 - × Leitura não destrutiva
 - × Mais rápidas

Circuitos Integrados em VLSI



O circuito integrado é montado dentro de uma capa isolante que também serve de sustentação para os conectores externos, formando um chip.



Um microcomputador completo em um só circuito integrado de altíssima escala de integração.

Era Eletrônica – 4ª Geração (1974-Atual)

★ **Microprocessador** → microcomputador

- ✓ Toda a CPU em um **único CHIP**
- ✓ **Intel 4004 (1971)**: 1º microprocessador de 4 bits.
- ✓ **Intel 8008 (1972)**: microprocessador de 8 bits.
- ✓ **Intel 8080 (1974)**: 1º microprocessador de **uso geral**
 - × Mais rápido
 - × Maior capacidade de endereçamento à memória
 - × **Maior conjunto de instruções**
- ✓ **Intel 8086 (1978)**: microprocessador de 16 bits.

Evolução dos Microprocessadores

Tabela 1.1 Quadro Demonstrativo da Evolução de Microprocessadores

Microprocessadores	Data de lançamento	Palavra de dados	Endereçamento máximo
Intel 4004	1971	4	1 Kbyte
Intel 8080	1973	8	64 Kbytes
Intel 8088	1980	16	1 Mbyte
Intel 80286	1982	16	16 Mbytes
Intel 80386	1985	32	4 Gbytes
Intel 80486	1989	32	4 Gbytes
Intel Pentium I	1993	32	4 Gbytes
Intel Pentium Pro	1995	32	64 Gbytes
Intel Pentium II	1997	32	64 Gbytes
Intel Pentium III	1999	32	64 Gbytes
Motorola 6800	1974	8	64 Kbytes
Motorola 68000	1979	32	16 Mbytes
Motorola 68010	1983	32	16 Mbytes
Motorola 68020	1984	32	4 Gbytes
Motorola 68030	1987	32	4 Gbytes
Motorola 68040	1989	32	4 Gbytes
Zilog Z-80	1974	8	64 Kbytes
Zilog Z-8000	1979	16	1 Mbyte
AMD-K6	1997	32	4 Gbytes
AMD-K6-2	1998	32	
AMD Athlon	1999	32	64 Gbytes
Cyrix 6x86MX	1997	32	
Cyrix MII	1998	32	

Era Eletrônica - Resumo

★ 1ª Geração (1945-1958):

- ✓ Computadores para fins militares e científicos.
- ✓ Componentes básicos: **válvulas** (cabos e fios).
- ✓ Uso de **linguagem de máquina**.
- ✓ Armazenamento de dados e instruções por **cartões perfurados**.
- ✓ 1.000 instruções/seg.

★ 2ª Geração (1958-1964):

- ✓ Computadores para fins militares, científicos e empresariais
- ✓ Componentes básicos: **transistores** (circuito impresso).
- ✓ Uso de **linguagem de montagem** (Assembly) **ou de alto nível** (Cobol, Fortran e Algol).
- ✓ **Sistema Operacional** para processamento em **batch**.
- ✓ Memórias de **núcleos magnéticos** e fitas/tambores magnéticos.

Era Eletrônica - Resumo

★ 3ª Geração (1964-1974):

- ✓ Componentes básicos: **circuitos integrados** (chips) SSI e MSI.
- ✓ S.O. interativo, em tempo real e com **multiprogramação**.
- ✓ **Microprogramação**.
- ✓ Memórias de **semicondutores** e discos magnéticos.
- ✓ Arpanet.

★ 4ª Geração (1974-Atual):

- ✓ Componentes básicos: CIs SSI e MSI (**microprocessador**).
- ✓ Popularização dos computadores (**microcomputador**).
- ✓ Surgimento de novas linguagens de programação de alto nível (Pascal, C++, Delphi, Java, etc.).
- ✓ Especialização das aplicações de informática (ex: sistemas de BD).
- ✓ Internet.